

Κεφάλαιο 5 · Πυρηνική Ενέργεια — Ασκήσεις & Λύσεις

5.1 Ραδιενεργός διάσπαση & χρόνος υποδιπλασιασμού

Ασκήσεις — Ραδιενέργεια

Άσκηση 1. Για τις ακτινοβολίες α, β, γ:

α) Τι είναι η καθεμία;

β) Ποια έχει τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα;

Λύση ▼

α) α: πυρήνες ηλίου (+2) · β: ηλεκτρόνια (-1) · γ: ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (χωρίς φορτίο).

β) Η γ — τη σταματούν μόνο παχιά στρώματα μολύβδου ή τσιμέντου.

Άσκηση 2. Ένα ραδιενεργό ισότοπο έχει χρόνο υποδιπλασιασμού $t_{1/2} = 5$ χρόνια.

Ξεκινάμε με 80 g. Πόση ποσότητα μένει αδιάσπαστη μετά από 15 χρόνια;

Λύση ▼

Πλήθος χρόνων υποδιπλασιασμού: $n = \frac{t}{t_{1/2}} = \frac{15}{5} = 3$.

Κάθε 5 χρόνια η ποσότητα υποδιπλασιάζεται: $m = \frac{m_0}{2^n} = \frac{80}{2^3} = \frac{80}{8} = 10 \text{ g}$.

(Έλεγχος βήμα-βήμα: $80 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10$.)

